LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : AMANDA SEPTIANA SALSABILA

NIM : 109082500145

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur Program Go

Go merupakan bahasa pemrograman yang dikompilasi (compiled language), sehingga program sumber harus melalui proses kompilasi terlebih dahulu sebelum dapat dieksekusi. Setiap program utama dalam Go wajib memiliki komponen package main sebagai penanda file eksekutabel dan fungsi main() sebagai titik masuk (entry point) eksekusi program. Komentar dalam program dapat ditulis menggunakan // untuk satu baris atau /* ... */ untuk beberapa baris, dan tidak ikut diproses oleh kompilator.

2. Tipe Data dan Instruksi Dasar

Variabel merupakan lokasi di memori untuk menyimpan data dengan tipe tertentu. Go menyediakan tipe data dasar berupa integer (bilangan bulat), float (bilangan desimal), boolean (nilai logika), karakter, dan string (rangkaian karakter). Setiap variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan dan dapat diinisialisasi dengan nilai default jika tidak diberi nilai awal. Operator dalam Go meliputi operator aritmatika, perbandingan, logika, bitwise, dan alamat. Go menerapkan strong typing, sehingga tipe data yang berbeda tidak dapat dicampur dalam satu ekspresi tanpa konversi eksplisit (casting). Instruksi dasar pemrograman mencakup assignment (penugasan), input data dari pengguna, dan output hasil ke layar. Konstanta simbolik digunakan untuk merepresentasikan nilai tetap yang tidak berubah selama program berjalan.

3. Struktur Kontrol Perulangan

Go menggunakan kata kunci for untuk semua bentuk perulangan. Struktur while-loop mengeksekusi badan loop selama kondisi bernilai benar, dengan pengecekan kondisi dilakukan di awal. Struktur repeat-until memastikan badan loop dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa di akhir. Prinsip pemrograman terstruktur satu pintu masuk dan satu pintu keluar tetap dijaga dalam penulisan perulangan.

4. Struktur Kontrol Percabangan

Untuk pengambilan keputusan, Go mendukung dua bentuk percabangan. Percabangan if-else mengeksekusi blok kode berdasarkan kondisi boolean, dan dapat dikembangkan menjadi bentuk bersarang atau tangga (else-if) untuk menangani banyak kasus. Percabangan switch-case memilih blok kode berdasarkan nilai ekspresi atau kondisi, yang berfungsi sebagai alternatif lebih rapi untuk struktur if-else-if yang kompleks.

B. Guided

1. Program Perulangan Menampilkan Angka Hingga Kurang dari 10 Menggunakan For pada Go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("Masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        fmt.Println("Angka sekarang", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\1.go"
Masukkan angka : 7
Angka sekarang 7
Angka sekarang 8
Angka sekarang 9
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\1.go"
Masukkan angka : 8
Angka sekarang 8
Angka sekarang 9
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\1.go"
Masukkan angka : 9
Angka sekarang 9
```

2. Program Menu Pengecekan Angka (Sama dengan 10 dan Genap/Ganjil) Menggunakan Switch Case pada Go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("--MENU--")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("Masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)
```

```
    switch pilihan{
    case 1:
        fmt.Print("Masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("Angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("Angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("Masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka % 2 == 0 {
            fmt.Println("Angka genap")
        } else if angka % 2 != 0 {
            fmt.Println("Angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\2.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 1
Masukkan angka : 7
Angka bukan 10
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\2.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 2
Masukkan angka : 8
Angka genap
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\2.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 2
Masukkan angka : 5
Angka ganjil
```

3. Program Pertukaran Nilai Tiga Variabel Menggunakan Variabel Sementara (temp) pada Bahasa Go

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```
    var satu string
    var dua string
    var tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Println("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Println("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output Akhir: " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\3.go"
Masukkan input: A
Masukkan input:
B
Masukkan input:
C
Output Awal: A B C
Output Akhir: B C A
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\3.go"
Masukkan input: ini
Masukkan input:
hari
Masukkan input:
kamis
Output Awal: ini hari kamis
Output Akhir: hari kamis ini
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

1	Tahun : **2016** Kabisat : True
2	Tahun : **2000** Kabisat : True
3	Tahun : **2018** Kabisat : False

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    var kabisat bool = false
    if(tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        kabisat = true
    }
    fmt.Printf("Kabisat : %t\n", kabisat)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Tahun : 2016
Kabisat : true
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Tahun : 2018
Kabisat : false
```

Penjelasan :

Program ini ditulis dalam bahasa Go dan berfungsi untuk mengecek apakah sebuah tahun merupakan tahun kabisat atau bukan. Program dimulai dengan package main dan mengimport fmt untuk fungsi input-output. Di dalam fungsi main(), program membuat variabel tahun bertipe integer, lalu meminta user memasukkan tahun melalui fmt.Scan(&tahun). Setelah itu, program membuat variabel boolean kabisat dengan nilai awal false, kemudian mengecek kondisi tahun kabisat menggunakan rumus, yaitu jika tahun habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka variable kabisat diubah

menjadi true. Terakhir, program menampilkan hasil pengecekan dengan fmt.Printf yang akan mencetak true jika tahun kabisat, atau false jika bukan tahun kabisat.

2. Soal Unguided 2
   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d string
    var i int
    var hasil bool

    hasil = true
    for i = 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
        if!(a == "merah" && b == "kuning" && c == "hijau" &&
d == "ungu") {
            hasil = false
        }
    }
    fmt.Print("BERHASIL : ", hasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
```

Penjelasan :

Program ini ditulis dalam bahasa Go dan dirancang untuk memeriksa apakah pengguna secara konsisten memasukkan empat warna tertentu, yaitu "merah", "kuning", "hijau", dan "ungu" dalam lima percobaan berturut-turut. Pada setiap percobaan, program akan meminta pengguna memasukkan empat nilai teks yang masing-masing disimpan ke dalam variabel a, b, c, dan d. Jika pada salah satu percobaan urutan keempat warna tersebut tidak sesuai persis, maka status keberhasilan program yang awalnya diasumsikan true akan diubah menjadi false. Setelah kelima percobaan selesai dilakukan, program akan menampilkan pesan "BERHASIL" diikuti dengan nilai akhir dari variabel hasil yang menunjukkan apakah semua percobaan berhasil atau tidak. Dengan kata lain, program ini hanya akan menganggap percobaan berhasil jika kelima kali input pengguna selalu berisi urutan warna yang benar tanpa ada satu pun kesalahan.

3. Soal Unguided 3

   PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratparsel, kg, sisaberat, biaya int
    var biayatambahan, totalbiaya int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram) : ")
    fmt.Scan(&beratparsel)
    fmt.Println()

    kg = beratparsel / 1000
    sisaberat = beratparsel % 1000

    biaya = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayatambahan = 0
    } else {
        if sisaberat >= 500 {
        biayatambahan = sisaberat * 5
    } else if sisaberat > 0 && sisaberat < 500 {
        biayatambahan = sisaberat * 15
    } else {
        biayatambahan = 0
    }
}
    totalbiaya = biaya + biayatambahan

    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisaberat)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biaya,
biayatambahan)
    fmt.Printf("Total biaya : Rp %d\n", totalbiaya)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                                    Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram) : 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya : Rp 82500
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram) : 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya : Rp 93750
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram) : 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya : Rp 110000
```

Penjelasan :

Program ini ditulis dalam Bahasa Go dan dirancang untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat yang dimasukkan pengguna dalam satuan gram. Berat parsel dipisah menjadi bagian kilogram penuh dan sisa gram. Biaya dasar dihitung sebesar Rp10.000 per kilogram penuh. Jika total berat tidak lebih dari 10 kg, sisa berat dihitung yaitu dengan cara, sisa ≥ 500 gram dikenai tarif Rp 5 per gram, sedangkan sisa antara 1-499 gram dikenai tarif Rp 15 per gram. Namun, jika berat parsel melebihi 10 kg, maka tidak dikenakan biaya tambahan untuk sisa berat sama sekali. Program menampilkan rincian berat (dalam kg dan gram), rincian biaya (biaya dasar dan biaya tambahan), serta total biaya pengiriman. Implementasi ini memanfaatkan operasi aritmetika dan struktur percabangan if-else dalam Go untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan tarif logistik secara logis dan efisien.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa bahasa Go merupakan bahasa pemrograman yang dikompilasi dengan struktur wajib package main dan fungsi main() sebagai titik eksekusi program. Go menyediakan tipe data dasar seperti integer, float, boolean, karakter, dan string dengan aturan strong typing yang ketat, sehingga konversi tipe data harus dilakukan secara eksplisit. Struktur kontrol perulangan dalam Go hanya menggunakan kata kunci for yang dapat dikonfigurasi untuk meniru pola while-loop maupun repeat-until, sedangkan percabangan didukung melalui if-else dan switch-case untuk pengambilan keputusan berbasis kondisi. Pemahaman terhadap struktur program, tipe data, operator, serta struktur kontrol ini menjadi fondasi

penting dalam mengembangkan program Go yang benar, efisien, dan sesuai kaidah pemrograman terstruktur.